

ARCamera UI 仕様書

対象シーン: Assets/Scenes/ARCamera_origin.unity 最終更新: 2026-01-14 ドキュメント目的: 外部委託による UI 刷新のための現状仕様まとめ

目次

1. 概要
 2. 技術スタック
 3. ファイル構成
 4. UI 階層構造
 5. 各コンポーネント詳細
 6. アイコンリソース
 7. C#コントローラー
 8. 依存関係
 9. 注意事項
-

概要

ARCamera_origin は、AR カメラアプリのメイン撮影画面です。主な機能は以下の通りです：

- 写真撮影: タップで撮影
 - 動画撮影: 長押しで録画（最大 5 秒）
 - アバター管理: VRM/FBX モデルのロードとスロット管理
 - ライティング調整: AR 光推定または手動設定
 - シャドウ調整: 影の有効/無効、強度、ソフトネス
 - 表情/ポーズ切り替え: アバターのアニメーション制御
 - アスペクト比変更: Full / 16:9 / 3:2 / 1:1
-

技術スタック

項目	技術
UI フレームワーク	Unity UIToolkit (UnityEngine.UIElements)
レイアウト定義	UXML
スタイル定義	USS (CSS-like)
ロジック	C#
非同期処理	UniTask (Cysharp.Threading.Tasks)
ファイル選択	NativeFilePicker

ファイル構成

```
Assets/
├── UI/
│   ├── CameraCapture/
│   │   ├── CameraCaptureUI.uxml          # メインレイアウト
│   │   ├── CameraCaptureUI.uss          # メインスタイル
│   │   ├── LightingPanel.uxml           # ライティングパネル (単体参照用)
│   │   ├── LightingPanel.uss            # ライティング/シャドウパネルスタイル
│   │   └── CameraCapturePanelSettings.asset # PanelSettings
│   └── Scripts/UI/
│       ├── CameraCaptureController.cs    # メインコントローラー (3,367 行)
│       ├── UIMgr.cs                      # UI 状態管理
│       ├── UIToolkitInputBlocker.cs      # 入力ブロッカー
│       ├── Lighting/
│       │   └── LightingPanelController.cs # ライティングパネル制御
│       ├── Progress/
│       │   └── CircularProgressElement.cs # カスタム円形プログレス
│       ├── Scaling/
│       │   ├── UIToolkitCanvasScaler.cs  # レスポンシブ対応
│       │   └── SafeAreaVisualizer.cs      # セーフエリア可視化
│       ├── Expression/                   # 表情システム (レガシー uGUI)
│       └── Pose/                          # ポーズシステム
└── Resources/Sprite/
    ├── PlaneVisibility.png
    └── PictIcon/
        ├── TopPanel/                     # 上部パネルアイコン
        ├── SideBear/                     # サイドパネルアイコン
        └── AvatarSlot/                   # アバタースロットアイコン
```

UI 階層構造

全体構造 (CameraCaptureUI.uxml)

```
root (.root)
├── topMask, bottomMask, leftMask, rightMask # アスペクト比マスク
├── alertBar (.alert-bar)                    # 警告/エラー通知
│   ├── alertMessage
│   └── alertClose
├── topPanel (.top-panel)                    # 上部機能ボタン
│   ├── topButton1 (Light)
│   ├── topButton2 (Shadow)
│   └── topButton3 (Expression)
```

```

├── topButton4 (Pose)
├── topButton5 (Plane Visibility)

├── sidePanel (.side-panel) # 左サイドバー
│   ├── sideButton1 (Settings)
│   ├── sideButton2 (Aspect Ratio)
│   ├── sideButton3 (Flash)
│   └── sideButtonBugReport (Bug Report)

├── galleryThumbnail (.gallery-thumbnail) # 最後の撮影サムネイル

├── AvaterSlot (.bottom-panel) # アバター選択パネル
│   └── bottomScrollView
│       ├── bottomButtonContainer
│       │   ├── bottomButton1 (スロット 1)
│       │   ├── bottomButton2 (スロット 2)
│       │   ├── ...
│       │   └── bottomButtonAdd (+ボタン)
│       └── ...

├── captureButton (.capture-button) # 撮影ボタン
│   ├── outerRing
│   ├── innerCircle
│   └── progressRing # 録画プログレス
│       ├── progressRingBg
│       └── progressArc

├── flashOverlay (.flash-overlay) # 撮影フラッシュ演出

├── viewerOverlay (.viewer-overlay) # 全画面プレビュー
│   └── viewerImage

├── iconPreviewPanel (.icon-preview-panel) # アイコン確認パネル
│   ├── iconPreviewImage
│   └── button-container
│       ├── iconPreviewRetake (撮り直す)
│       └── iconPreviewConfirm (確定)

├── lightingPanelOverlay (.lighting-panel-overlay) # ライティング設定
│   ├── lightingPanel (.lighting-panel)
│   │   ├── header (タイトル + 閉じるボタン)
│   │   ├── AR 同期トグル
│   │   ├── プリセット選択 (6 個)
│   │   ├── 色温度スライダー (2000-10000K)
│   │   ├── 明るさスライダー (0.1-2.0)
│   │   └── ライト方向コントロール (コンパス + 仰角)
│   └── ...

├── shadowPanelOverlay (.shadow-panel-overlay) # シャドウ設定
│   └── shadowPanel
│       ├── header

```

- Enable Shadow トグル
- Intensity スライダー
- Softness ボタン (Hard/Medium/Soft)

各コンポーネント詳細

1. 撮影ボタン (captureButton)

項目	値
サイズ	120x120px
内側円	90x90px (白、録画中は赤)
外枠	PNG 画像 (CaptureButtonOuter)
プログレス	カスタム円弧描画 (CircularProgressElement)

動作: - タップ: 写真撮影 → フラッシュ演出 → サムネイル更新 - 長押し (0.5 秒以上): 動画録画開始 → プログレスリング表示 - 最大録画時間: 5 秒

2. 上部パネル (topPanel)

ボタン	機能	アイコン
topButton1	ライティングパネル表示	01_Icon_Light.png
topButton2	シャドウパネル表示	02_Icon_Shadow.png
topButton3	表情切り替え (タップ/ダブルタップ)	03_Icon_Face.png
topButton4	ポーズ切り替え (タップ/ダブルタップ)	04_Icon_Pose.png
topButton5	AR 平面表示 ON/OFF	PlaneVisibility.png

スタイル: - タッチ領域: 64x64px (Apple HIG 準拠) - 背景: 半透明グレー (rgba(128,128,128,0.5)) - 角丸: 8px

3. サイドパネル (sidePanel)

ボタン	機能	アイコン
sideButton1	設定	01_Preference.png
sideButton2	アスペクト比トグル	02_01_Full.png → 02_02_169.png → 02_03_32.png → 02_04_11.png
sideButton3	フラッシュ	03_Flash.png
sideButtonBugReport	バグレポート	04_BugReport.png

アスペクト比サイクル: 1. Full (カメラ最大画角) 2. 16:9 3. 3:2 4. 1:1 (正方形)

4. アバタースロット (AvaterSlot / bottom-panel)

構造: - 水平スクロール可能 - 動的にスロットを追加可能 - 最後に「+」ボタン

スロット状態: | 状態 | スタイル | |---|---| | 空 | グレー背景 + EmptySlotIcon | | 設定済み | サムネイル表示, opacity: 0.4 | | 選択中 | 青ボーダー, opacity: 1.0 |

操作: - タップ: スロット選択 → アバター表示切替 - 長押し: 削除ポップアップ表示 - 「+」タップ: ファイル選択ダイアログ

5. ライティングパネル (lightingPanelOverlay)

配置: 画面下 50%～下端 8px

セクション:

セクション	コントロール	値域
AR Light Sync	Toggle	ON/OFF
Preset	6 ボタン	Auto, Sunny, Cloudy, Indoor, Warm, Sunset
Color Temperature	Slider	2000K～10000K
Brightness	Slider	0.1～2.0
Light Direction	コンパス UI + Elevation	方位角 + 仰角 10°～90°

6. シャドウパネル (shadowPanelOverlay)

配置: 画面下 80px～

セクション:

セクション	コントロール	値域
Enable Shadow	Toggle	ON/OFF
Intensity	Slider	0～1
Softness	3 ボタン	Hard, Medium, Soft

7. アラートバー (alertBar)

タイプ: | クラス | 背景色 | 用途 | |---|---|---| | .warning | 黄 (rgba(255,200,0,0.95)) | 警告 | | .error | 赤 (rgba(220,60,60,0.95)) | エラー | | .info | 青 (rgba(80,180,220,0.95)) | 情報 |

8. アイコンプレビューパネル (iconPreviewPanel)

撮影後のプレビュー確認用フルスクリーンパネル。

ボタン: - 撮り直す (retake): グレー背景 - 確定 (confirm): 緑背景

アイコンリソース

パス: Assets/Resources/Sprite/

Sprite/

- |—— PlaneVisibility.png
- └—— PictIcon/
 - |—— TopPanel/
 - |—— 01_Icon_Light.png
 - |—— 02_Icon_Shadow.png
 - |—— 03_Icon_Face.png
 - └—— 04_Icon_Pose.png
 - |—— SideBear/
 - |—— 01_Preference.png
 - |—— 02_01_Full.png
 - |—— 02_02_169.png
 - |—— 02_03_32.png
 - |—— 02_04_11.png
 - |—— 03_Flash.png
 - └—— 04_BugReport.png
 - └—— AvatarSlot/
 - └—— EmptySlotIcon.png

撮影ボタン画像: Assets/UI/Buttons/ (推定) - CaptureButtonOuter.png - CaptureButtonInner.png

C#コントローラー

CameraCaptureController.cs (3,367 行)

主要フィールド:

```
[Header("Capture Settings")]
private ARPhotoController photoController;

[Header("Avatar Loader")]
private RuntimeAvatarLoader avatarLoader;
private RuntimeFBXLoaderBridge fbxLoaderBridge;

[Header("Pose Animation")]
private AnimatorOverrideController[] poseOverrideControllers;
private PoseSlotController poseSlotController;

[Header("Expression System")]
private VrmExpressionSetup expressionSetup;
```

スロットデータ構造:

```
private class SlotData
{
    public string filePath;
    public SlotFileType fileType; // None, VRM, FBX
}
```

```

    public Texture2D thumbnail;
    public GameObject loadedAvatar;
    public bool IsConfigured => !string.IsNullOrEmpty(filePath);
}

```

主要メソッド: - OnCaptureButtonDown() / OnCaptureButtonUp(): 撮影ボタン制御 - TakePhoto(): 写真撮影 - StartRecording() / StopRecording(): 動画録画 - LoadAvatarToSlot(): アバターロード - ShowLightingPanel() / HideLightingPanel(): パネル表示- UpdateAspectMask(): アスペクト比マスク更新

LightingPanelController.cs

責務: - AR 光推定とマニュアル設定の切り替え - プリセット適用 - スライダー値の反映 - ライト方向のコンパス UI 制御

依存関係

内部依存

```

CameraCaptureController
├── UIDocument
├── ARPhotoController
├── RuntimeAvatarLoader
├── RuntimeFBXLoaderBridge
├── PoseSlotController
├── VrmExpressionSetup
├── LightingPanelController
│   ├── ARLightEstimationController
│   └── Light (Main Light)
├── ARPlaneVisibilityController
└── ARPlaneShadowReceiver

```

外部パッケージ

パッケージ	用途
AR Foundation	AR 機能全般
UniTask	非同期処理
NativeFilePicker	ファイル選択
UniVRM / VRM-1.0	VRM モデル読み込み

注意事項

UIToolkit 制約 (CLAUDE.md より)

1. `cursor: link` はランタイムで使用不可
 - テクスチャベースのカーソルが必要
 - 警告ログが大量に出るため避けること

2. picking-mode="Ignore" の扱い

- オーバーレイ要素は display: none で非表示にする
- 表示時にクリックが必要な場合は動的に PickingMode.Position に切り替え

3. オーバーレイ表示パターン

- デフォルト: display: none
- 表示時: .visible クラス追加 → display: flex

レスポンス対応

- 参照解像度: 1200x800 (PanelSettings)
- セーフエリア: UIToolkitCanvasScaler で自動パディング
- ノッチ/パンチホール対応済み

パフォーマンス

- 円形プログレスはカスタムメッシュ描画 (generateVisualContent)
- スロット追加は動的生成 (プールなし)
- サムネイルはキャッシュ保存

変更履歴

Issue	内容
#33/#405	表情切り替え機能
#73	スロット別プログレス
#74	Light Estimation 制御
#75	Shadow 制御
#120	ライティングパネル
#145/#411	表情システム
#345	平面表示 ON/OFF
#407	ポーズ切り替え
#413	バグレポートボタン